
Corrigé — Exercice 8

1) $f(x) = x^2 - 1$ si $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, et $f(x) = 1 - x^2$ si $-1 < x < 1$. **2)** $f = |x^2 - 1|$ est la valeur absolue d'un polynôme : continue sur $\mathbb{R}$. **3)** En 1 : à gauche $(1 - x^2)' = -2x \rightarrow -2$, à droite $(x^2 - 1)' = 2x \rightarrow 2$: dérivées différentes, f non dérivable en 1 (point anguleux) ; de même en -1 . **4)** $f'(x) = 2x$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et $f'(x) = -2x$ sur $] -1, 1[$; f décroît sur $] -\infty, -1]$, croît sur $[-1, 0]$, décroît sur $[0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$; minima $f(\pm 1) = 0$, maximum local $f(0) = 1$. **5)** En 1 : demi-tangente à gauche $y = -2(x - 1) = -2x + 2$, à droite $y = 2(x - 1) = 2x - 2$. **6)** $|x^2 - 1| = 3 \iff x^2 - 1 = 3$ (car $x^2 - 1 = -3$ impossible) $\iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$.